Exercici 1

Considereu la funció definida a trossos següent:

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{2x} & x \leq 0 \\ (x+m)^2 + 1 & 0 < x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases},$$

on m és un paràmetre real.

1.1. Determineu els valors de m que fan que la funció $f(x)$ sigui contínua en tot el seu domini. Justifiqueu la resposta. [1 punt]

> **Pista.** Cadascun dels tres trossos ja és continu dins del seu propi interval (són funcions elementals), així que només cal vigilar els dos punts de contacte, $x = 0$ i $x = 2$. A cadascun d'ells, iguala el límit per l'esquerra, el límit per la dreta i el valor de la funció en aquell punt (fixa't en les desigualtats per saber quin tros dona $f(0)$ i quin dona $f(2)$). T'apareixeran dues condicions sobre m: resol-les per separat i queda't només amb els valors que en compleixen totes dues alhora.

1.2. Feu un esbós de la gràfica de $y = f(x)$ per al cas $m = -2$, i calculeu l'àrea delimitada per aquesta gràfica, l'eix OX i les rectes $x = -1$ i $x = 3$. [1 punt]

> **Pista.** Amb $m = -2$, el tros del mig és $(x-2)^2 + 1$, una paràbola amb el vèrtex desplaçat; identifica'l per fer l'esbós (o calcula'l amb la fórmula del vèrtex). Un cop vegis que la funció és sempre positiva a l'interval $[-1, 3]$, l'àrea que et demanen és, simplement, la integral definida de $f(x)$ entre -1 i 3; com que f ve definida a trossos, hauràs de descompondre aquesta integral en tres integrals més petites (una per cada tram on canvia l'expressió de f) i sumar-ne els resultats.

1.3. Per a $m = -2$, trobeu un punt on la recta tangent a $y = f(x)$ sigui paral·lela a $y = -2x$. Calculeu l'equació d'aquesta recta tangent. [0,5 punts]

> **Pista.** Pensa en la forma de la gràfica que has fet a l'apartat anterior: el primer tram és creixent (exponencial) i el tercer és constant (pendent zero), de manera que l'única banda on la funció pot tenir pendent negatiu és al tram parabòlic del mig. Deriva aquest tram i iguala la derivada a -2 (el pendent de la recta donada). Un cop trobat el punt, aplica la fórmula punt-pendent per obtenir l'equació de la tangent.